

VLAN & Strategi Segmentasi Jaringan

Mata Kuliah: Jaringan dan Komunikasi Data

Apa itu VLAN?

> Konsep Dasar

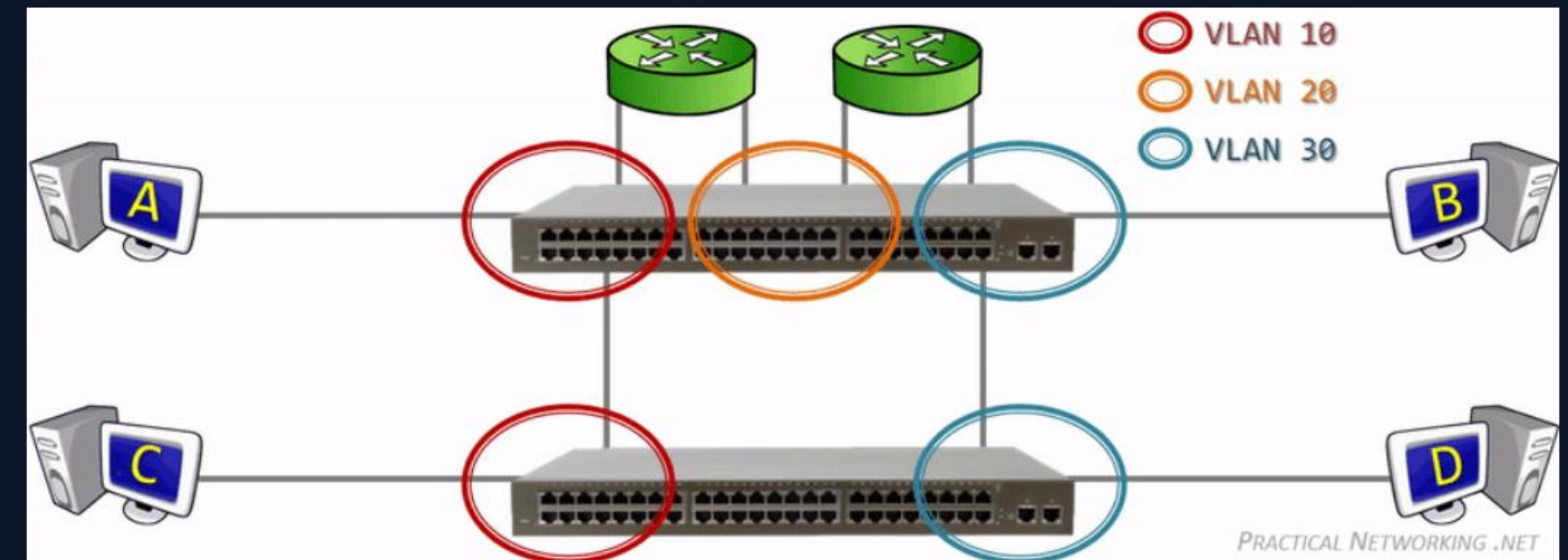
VLAN (Virtual Local Area Network) adalah teknologi untuk membagi satu switch fisik menjadi beberapa switch logis.

> Isolasi Layer 2

Menciptakan batas broadcast domain yang terisolasi sepenuhnya di tingkat Data Link.

> Fleksibilitas

Mengelompokkan perangkat pada jaringan secara virtual, seolah-olah mereka berada pada perangkat kabel fisik yang terpisah.

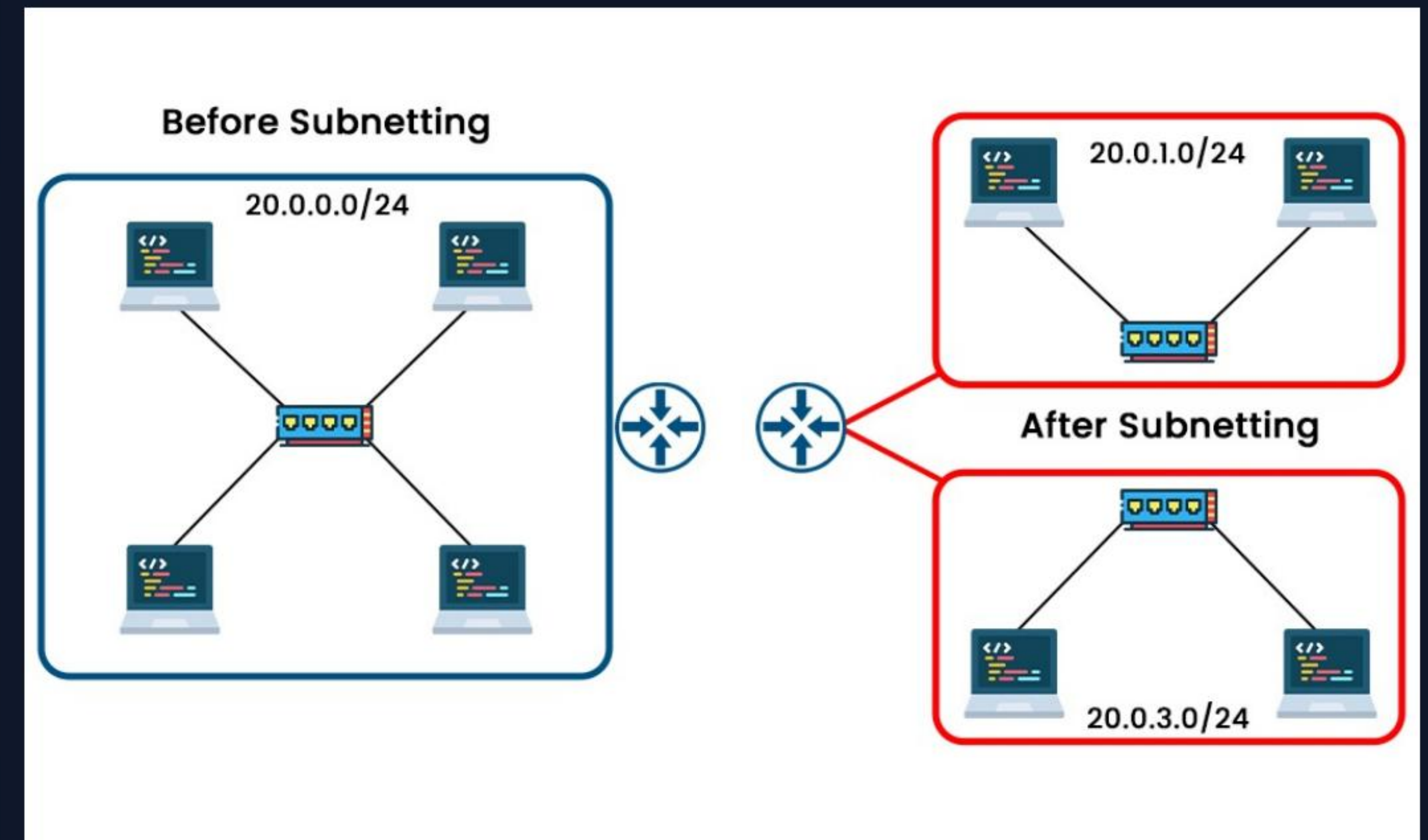


VLAN vs Subnetting

Mengapa Subnetting Tidak Cukup?

Mengubah IP/Subnetting di satu switch yang sama sangat rentan terhadap kebocoran keamanan dan beban broadcast berlebih.

VLAN bertindak sebagai tembok pemisah fisik dan logis yang menghentikan masalah tersebut sepenuhnya sejak Layer 2.



Komponen Teknis



Access Port

Jalur ke perangkat akhir (PC/Server). Hanya membawa lalu lintas data untuk satu VLAN spesifik tanpa modifikasi.



Trunk Port

Jalur utama antar switch. Jalur ini mampu membawa lalu lintas dari banyak VLAN sekaligus secara efisien.



Protokol 802.1Q

Standar identifikasi yang digunakan Trunk Port untuk menyematkan *tag* atau label VLAN pada paket data.

[DEMO] Isolasi Broadcast (Subnet Identik)

Skenario: 2x Switch Cisco, 1x Server DHCP, 6x PC.
Switch 2 khusus menghubungkan PC di VLAN 20 & 30.

- **Semua VLAN (10, 20, 30):** Menggunakan 192.168.1.0/24
- **DHCP VLAN 10:** Start IP 192.168.1.10

Tugas: Buat VLAN 10, 20, 30. Aktifkan DHCP khusus untuk port VLAN 10.

Pembuktian:

Meskipun berada dalam subnet IP yang sama persis (192.168.1.0/24), broadcast DHCP VLAN 10 tidak akan menembus ke VLAN 20 & 30. Ini membuktikan kekuatan isolasi murni di Layer 2.

 Topologi jaringan dengan multiple PC dan Switch

[CHALLENGE] Multi-Switch

Skenario: 3x Switch Cisco 2960, 2x Server DHCP, 6x PC tersebar di berbagai port.

- **VLAN 10 (DHCP-A):** 192.168.1.0/24 (Start: .10)
- **VLAN 20 (DHCP-B):** 192.168.1.0/24 (Start: .100)

Tugas: Gunakan **subnet yang identik**. Buat VLAN 10 & 20, atur jalur antar-ketiga switch menjadi Trunk.



Kriteria Berhasil

PC di Switch 3 mendapat IP yang benar dari DHCP server VLAN-nya masing-masing tanpa ada konflik (IP APIPA).

Tips Troubleshooting

Verifikasi & Monitoring

Switch# show vlan brief

Melihat daftar VLAN aktif dan alokasi port pada switch secara cepat.

Switch# show interface trunk

Memeriksa port mana yang berstatus trunk dan VLAN apa saja yang diizinkan lewat.

Konfigurasi Interface

Switch# switchport mode access

Mengunci port hanya untuk perangkat ujung (end-device) pada satu VLAN.

Switch# switchport mode trunk

Mengaktifkan jalur utama antar switch untuk melewatkan multi-VLAN.



Tanya Jawab

Ada kendala saat menjalankan challenge di Packet Tracer?

Selamat Mengerjakan Challenge!

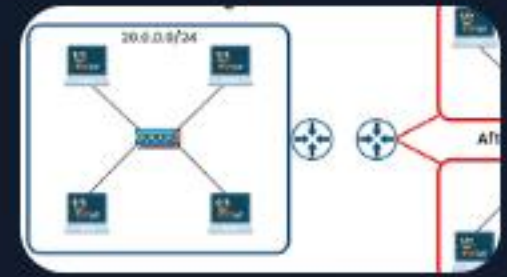
Image Sources



Thumbnail for
www.practicalnetworking.net

<https://www.practicalnetworking.net/wp-content/uploads/2016/06/vlans-2sw-3vlan.gif>

Source: www.practicalnetworking.net



<https://www.pynetlabs.com/wp-content/uploads/2023/09/Subnet-Example.jpeg>

Source: www.pynetlabs.com



Thumbnail for
www.youtube.com

<https://i.ytimg.com/vi/orLhQDjYTvc/maxresdefault.jpg>

Source: www.youtube.com



https://i.ytimg.com/vi/8ht_myXKfvQ/maxresdefault.jpg

Source: www.youtube.com